

การทดลองที่ 7 : ตัวแปรชนิดโครงสร้าง

วัตถุประสงค์

1. ทดลองเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรโครงสร้าง
2. สามารถเรียกใช้งานโครงสร้างได้ถูกต้อง
3. เขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่ผ่านมากับตัวแปรแถวลำดับชนิดโครงสร้างได้

ทฤษฎี

รูปแบบการสร้าง และประกาศตัวแปรชนิดโครงสร้าง

รูปแบบที่ 1	รูปแบบที่ 2
<pre>Struct name { type var-1; type var-2; ... type var-n; }; Struct name variable;</pre>	<pre>struct name { type var-1; type var-2; ... type var-n; }variable;</pre>

struct name เป็นชื่อโครงสร้างที่ต้องการสร้างขึ้น

- type var-1, type var-2, ... ,type var-n เป็นส่วนของโครงสร้างที่ต้องการสร้างขึ้น

variable เป็นชื่อของตัวแปรชนิดโครงสร้างที่มีลักษณะโครงสร้างเป็น name ที่ประกอบด้วย var-1, var-2,

...

รูปแบบการอ้างอิงโครงสร้างส่วนต่างๆ ของตัวแปรโครงสร้าง

การอ้างอิงส่วนต่างๆของตัวแปรชนิดโครงสร้าง สามารถอ้างอิงได้โดยใช้ชื่อตัวแปร (variable) ตามด้วยเครื่องหมายจุด (.) แล้วตามด้วย ส่วนของโครงสร้างต่างๆ (var-1, var-2, ..., var-n) เช่น **variable.var-1**

การกำหนดค่าให้ตัวแปรโครงสร้าง

การกำหนดค่าให้กับตัวแปรโครงสร้างสามารถกำหนดได้ 2 แบบ

- การกำหนดค่าเมื่อเริ่มประกาศตัวแปรชนิดโครงสร้าง
เป็นการกำหนดค่าเมื่อประกาศตัวแปร กำหนดค่าด้วยการใส่ค่าที่ต้องการกำหนดลงในเครื่องหมายปีกกา {} โดยเรียงตามลำดับส่วนของโครงสร้างข้อมูล
- การกำหนดค่าเมื่อหลังประกาศตัวแปรชนิดโครงสร้าง
เป็นการกำหนดค่าให้กับส่วนต่างๆของตัวแปรโครงสร้าง เหมือนการกำหนดค่าตัวแปรปกติ

ตัวอย่าง การกำหนดค่าเมื่อเริ่มประกาศตัวแปรชนิดโครงสร้าง

```
Struct student{
    char name[20];

    char id[9];

    int     age    ;
    float gpa;
    char gender;
};

Struct student st = {"kmitl","48010000",17,3.33,'m'};
```

ตัวอย่าง การกำหนดค่าเมื่อหลังประกาศตัวแปรชนิดโครงสร้าง

<pre>Struct student{ char name[20]; char id[9]; int age ; float gpa; char gender; };</pre>	<pre>struct student st; strcpy (st.name,"kmitl") strcpy (st.id,"48010000") age = 17; gpa = 3.33; gender = 'm';</pre>
---	--

การทดลองที่ 7.1 โปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลรหัสนักศึกษาพร้อมกับชื่อนักศึกษาจำนวน 3 คน

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    struct student
    {
        int ID;
        char name[10];
    };
    struct student s1, s2, s3;
    s1.ID = 49010001;
    strcpy(s1.name,"ALPHA");
    s2.ID = s1.ID + 1;
    s2.name = "Delta";
    printf(" %d,%s",s1.ID,s1.name);
    printf(" %d,%s",s2.ID,s2.name);
    return 0;
}
```

1. ให้นักศึกษาพิมพ์โปรแกรมศึกษาการทำงานของโปรแกรม
2. โปรแกรมมีส่วนใด ทำงานผิดพลาด และแก้ไขด้วยวิธีการใด

แก้ไขด้วยวิธี strcpy แทนการ กำหนด String แบบตรงๆ

```
11 struct student s1, s2, s3;
12 s1.ID = 49010001;
13 strcpy(s1.name, "ALPHA");
14 s2.ID = s1.ID + 1;
15 strcpy(s2.name, "Delta");
16 printf(" %d,%s",s1.ID,s1.name);
17 printf(" %d,%s",s2.ID,s2.name);
18 return 0;
```

3. หากต้องการแก้ไขให้รับข้อมูลนักศึกษาจาก keyboard จะต้องแก้ไขอย่างไร

```
printf("Enter Student ID 1: ");scanf("%d",&s1.ID);
printf("Enter Student Name 1: ");scanf("%s",s1.name);
printf("Enter Student ID 2: ");scanf("%d",&s2.ID);
printf("Enter Student Name 2: ");scanf("%s",s2.name);
printf(" %d,%s",s1.ID,s1.name);
printf(" %d,%s",s2.ID,s2.name);
return 0;
```

การทดลองที่ 7.2 โปรแกรมเก็บข้อมูลความสูงของนักศึกษาแต่ละคน

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char c = 'm';
    int i, r = 0;
    struct shop
    {
        char name[10];
        float high;
    };
    struct shop temp, sp[10] = { {"Alpha",131.3},
                                {"Delta",134},
                                {"Romeo",122},
                                {"Fox",162},
                                {"Golf",140},
                                {"Jack",124},
                                {"Tommy",140},
                                {"Rub",170.4},
                                {"Giffy",129.2},
                                {"Ray",123.6} };

    for(i=0;i<10;i++)
        printf("\n [%d]:%s, %f",i,sp[i].name,sp[i].high);
    //---เพิ่มเติมสำหรับการทดลองที่ 7.3---
    return 0;
}
```

1. โปรแกรมที่ 7.2 แสดงการกำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่ตัวแปรโครงสร้าง sp เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลพร้อมออกจอภาพ ให้นักศึกษาทดสอบการทำงานของโปรแกรม
2. หากต้องการให้โปรแกรมแสดงผลข้อมูลเฉพาะนักศึกษาที่มีความสูงเกินกว่า 140 เซนติเมตรจะต้องเพิ่มหรือแก้ไขโปรแกรมส่วนใด

```
for(i=0;i<10;i++){
    if(sp[i].high > 140){
        printf("\n [%d]:%s, %f",i,sp[i].name,sp[i].high);
    }
}
```

การทดลองที่ 7.3 โปรแกรมเรียงลำดับความสูงของนักศึกษา

```
do
{
    for(i = 9; i > r; i--)
    {
        if(sp[i-1].high > sp[i].high)
        {
            temp = sp[i-1];
            sp[i-1] = sp[i];
            sp[i] = temp;
        }
    }
    printf("\n==Round %d==",++r);
    //show
    for(i=0;i<10;i++)
        printf("\n [%d]:%s, %f",i,sp[i].name,sp[i].high);
    printf("\n x:exit");
    c = getch();
}while(c != 'x');
```

1. ให้นักศึกษาพิมพ์โปรแกรมที่ 7.3 นี้เพิ่มเติมจากโปรแกรมที่ 7.2 ในส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ ส่วนที่เพิ่มนี้ทำหน้าที่เรียงลำดับนักศึกษาตามความสูงได้สมบูรณ์ (ทุกกรณี) หลังจากทำงานไปแล้ว 9 รอบ พร้อมทั้งแสดงผล โดยวนรอบไปจนกว่าผู้ใช้จะกดปุ่ม “x” จึงจะออกจากโปรแกรม หากผู้ใช้กดปุ่มอื่นใดจะเรียงลำดับนักศึกษาตามความสูงพร้อมแสดงผลลัพท์อีกครั้ง ให้นักศึกษาพิมพ์โปรแกรมนี้ แล้วสังเกตการทำงาน
2. ให้นักศึกษาอธิบายการทำงานของโปรแกรมที่ 7.3 มีการเรียงลำดับข้อมูลอย่างไร อาจทดลอง debug หรือ run step

๗๕ Bubble Sort คือการเรียงข้อมูลของข้อมูลที่อยู่ติดกัน เริ่มจาก หาค่าตัวที่น้อยขึ้นมา
เปลี่ยนเรียงจาก เล็กไปสูง

3. ให้นักศึกษาแก้ไขโปรแกรม (Lab7p3_3.c) ให้สามารถเรียงลำดับความสูงนักศึกษาจากมากไปน้อย จะต้องแก้ไขในส่วนใดของโปรแกรม `if(sp[i-1].high < sp[i].high)`
4. ให้นักศึกษาดัดแปลงโปรแกรม (Lab7p3_4.c) ให้สามารถเรียงลำดับข้อมูล ตามลำดับชื่อจาก a ไป z จะต้องแก้ไขในส่วนใดของโปรแกรม `if(sp[i-1].name[0] > sp[i].name[0])`

การทดลองที่ 7.4 โปรแกรมนี้เก็บข้อมูลนักร้องหรือวงดนตรี (โครงสร้างซ้อนโครงสร้าง)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void)
{
    struct album_data
    {
        char name[10]; char นักร้อง
        int years;
    };
    struct Artists
    {
        char name[10];
        struct album_data album[10];
        int num_album;
    };
    struct Artists artist; ไม่
    int i;
    strcpy(artist.name, "The Corrs"); วงนี้
    strcpy(artist.album[0].name, "Forgiven, Not Forgotten");
    artist.album[0].years = 1995;
    strcpy(artist.album[1].name, "Talk On Corners");
    artist.album[1].years = 1998;
    strcpy(artist.album[2].name, "The Corrs Unplugged");
    artist.album[2].years = 1999;
    strcpy(artist.album[3].name, "In Blue");
    artist.album[3].years = 2000;
    strcpy(artist.album[4].name, "Borrowed Heaven");
    artist.album[4].years = 2004;
    artist.num_album = 5;
    printf("\n -- Artist: %s --\n", artist.name);
    for(i=0; i<artist.num_album; i++)
        printf("\t album(%d):%s,%d\n", i+1, artist.album[i].name,
            artist.album[i].years);

    return 0;
}
```

1. โปรแกรมนี้เก็บข้อมูลนักร้องหรือวงดนตรี โดยนักร้องหนึ่งวงมีหลายอัลบั้มผลิตออกมาในปีต่าง ๆ มากมายให้นักศึกษาทดสอบการทำงานของโปรแกรมดังต่อไปนี้
2. โปรแกรมมีข้อผิดพลาดในส่วนใด สาเหตุเนื่องจากอะไร

3. ถ้าต้องการดัดแปลงโปรแกรม (Lab7p4_3.c) ให้เก็บข้อมูลของนักร้อง 5 คนจะต้องดัดแปลงส่วนใดของโปรแกรม

```
struct Artists artist[5];
```

```
strcpy(artist[0].album[1].name, "Talk On Corners");
artist[0].album[1].years = 1998;
```

4. ถ้าต้องการเพิ่มรายชื่อเพลงฮิตในแต่ละ album โดย 1 album มีเพลงฮิตได้ 3 เพลงจะต้องเพิ่มโปรแกรม (Lab7p4_4.c) ส่วนใด และเวลาเรียกใช้จะเรียกใช้งานอย่างไร

```
struct album_data
{
    char name[100];
    int years;
    char hit_songs[3][50];
};
```

```
strcpy(artist[0].album[0].hit_songs[0], "Runaway");
```

แบบฝึกหัด

1. เขียนโปรแกรม (Lab7pt_1.c) เพื่อเก็บข้อมูลของสินค้าภายในร้านค้าจำนวน 10 ชิ้น โดยสินค้าประกอบด้วย ชื่อสินค้า, ราคาขาย, จำนวนสินค้าที่เก็บไว้ โดยโปรแกรมมีลักษณะดังนี้
 - สามารถรับข้อมูลสินค้า ชื่อสินค้า ราคาขายและจำนวนสินค้า จาก keyboard
 - แสดงข้อมูลสินค้าได้
 - เมื่อขายสินค้า ให้จำนวนของสินค้านั้นถูกลบออกไป พร้อมกับแสดงจำนวนคงเหลือ

```
lab7pt1.c> main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <conio.h>
4 #define SIZE 10
5
6 int main()
7 {
8     int sell_index, sell_amount;
9     char choice;
10    //struct product
11    struct Product
12    {
13        char name[50];
14        int price, remain;
15    }product[SIZE];
16
17    //For loop
18    printf("-----Enter Product Info-----\n");
19    for (int i = 0; i < SIZE; i++)
20    {
21        printf("Product Name[%d] : ", i+1);scanf("%s", product[i].name);
22        printf("Price : ");scanf("%d", &product[i].price);
23        printf("Remaining : ");scanf("%d", &product[i].remain);
24        printf("-----\n");
25    }
26    printf("\n");
27
28    printf("-----Product List-----\n");
29    for (int i = 0; i < SIZE; i++)
30    {
31        printf("%d. Product Name : %s\n Price : %d\n Remain : %d\n", i+1, product[i].name, product[i].price, product[i].remain);
32        printf("-----\n");
33    }
34
35    do
36    {
37        printf("-----Sell Product-----\n");
38        printf("Number of Product [1-10] : ");scanf("%d", &sell_index);
39
40        if(sell_index >= 1 && sell_index <= 10)
41        {
42            printf("Selling '%s'Enter quantity to sell: ", product[sell_index-1].name);scanf("%d", &sell_amount);
43
44            if(sell_amount <= product[sell_index-1].remain)
45            {
46                product[sell_index-1].remain -= sell_amount;
47                printf("Sold %d Item of %s \n", sell_amount, product[sell_index-1].name);
48                printf("remain : %d", product[sell_index-1].remain);
49            }else{
50                printf("Error Not enough");
51            }
52        }else{
53            printf("Error Invalid number");
54        }
55        printf("\nDo you want to sell again? (y/n) : ");
56        choice = getch();
57        printf("%c\n", choice);
58    }while (choice == 'y' || choice == 'Y');
59
60 }
```